

인공지능(AI) 기반 비수도권 교통카드 이용내역
합성데이터 구축 및 시스템 고도화

OPEN API 활용자 가이드

(노선별 혼잡도)

개정번호 : Ver. 1.2

개정일자 : 2026.04.20.

단 계	오픈API 개발
활 동	OPEN API 개발 및 테스트
작 업	OPEN API 활용자가이드

목 차

<제 목 차 례>

1. 서비스 개요	1
1.1. 오픈API 서비스 개요	1
1.2. 기대효과	1
2. 서비스 사용	2
2.1. 서비스 Key 발급 및 활용	2
3. 서비스 목록	7
4. 서비스 명세	7
4.1. OPENAPI 서비스	7

1. 서비스 개요

1.1. 오픈API 서비스 개요

1.1.1. 배경 및 필요성

- 2024년 국가중점데이터 개방사업에 이은 연차 사업으로 수도권을 제외한 5대 광역시 및 제주특별자치도를 대상으로 관광, 산업 등 지역적 특성을 기반으로 교통 이용 패턴을 반영한 AI기술을 활용한 교통카드 이용내역 합성데이터 및 통계 데이터를 개방
- 학계 및 연구기관의 교통관련 정책 연구·수립 지원, 민간기업 교통정보 관련 서비스 구축 지원
- 대국민 대중교통 이용 활성화 등 민간부분 데이터 활용을 확대함으로써 지역별 부가가치 창출, 교통 시스템 운영 효율화, 도시계획 및 교통정책 수립지원, 교통 사각지대 개선, 고객 서비스 제고, 대중교통 이용 활성화 등에 기여하고자 함

1.1.2. 오픈API 서비스 설명

교통카드 이용내역 합성데이터는 실제 이용 데이터를 기반으로 생성된 가공데이터로서, 익명화와 통계적 변형기법을 통해 개인정보를 철저히 보호합니다. 이 데이터는 원본 데이터의 구조와 분포 특성을 최대한 유사하게 유지하여 분석 목적의 활용이 가능하며, 교통정책 수립, 서비스 개선, 연구 및 시뮬레이션 등 공공 및 민간 영역에서 유용하게 활용됩니다. 단, 합성데이터 특성상 개별 수준의 정밀한 분석이나 민감한 의사결정에는 제한적으로 사용되어야 하며, 통계적 경향이나 패턴 분석에 적합합니다. 개인정보보호법 및 관련 규정을 철저히 준수하여 생산 제공됩니다.

○ 코드정보 참고

자세한 코드정보는 "대중교통 이용통계정보"에서 확인하실 수 있습니다.

- 지역코드(시도,시군구,읍면동) :

<https://www.data.go.kr/data/15142029/openapi.do>

- 이용자유형 :

<https://www.data.go.kr/data/15142083/openapi.do>

- 교통카드유형 :

<https://www.data.go.kr/data/15142086/openapi.do>

- 교통수단 :

<https://www.data.go.kr/data/15142085/openapi.do>

- 버스정류장 :

<https://www.data.go.kr/data/15142032/openapi.do>

- 버스노선 :

<https://www.data.go.kr/data/15142030/openapi.do>

- 도시철도 노선 :

<https://www.data.go.kr/data/15142033/openapi.do>

1.2. 기대효과

○ (국민) 대중교통 이용정보 접근성 향상

- 정보공개 청구 등 불필요한 행정처리 없이 데이터 수급으로 편의성 향상
- 버스 차내 재차인원 및 대중교통 혼잡도 등 대중교통 이용정보 개방을 통해 평일 출퇴근 및 주말 여가 목적 이동 시 이용 편의성 확보

○ (민간기업) 신규 비즈니스 창출 및 산업 활성화

- 기업들이 대중교통 통행 특성을 분석하여 유동인구·상권분석 등 신규 서비스 제공 및 창업 아이템 발굴
- 기존 서비스에 대중교통 이용정보 및 합성데이터를 결합하여 빅데이터 분석 서비스 제공
- 개인정보 유출 및 노출 위험으로부터 안전한 합성데이터 개방으로 활용성, 유용성을 높여 맞춤형 대중교통 솔루션이나 교통관련 신규 서비스가 가능하며, 서비스형 모빌리티(MaaS)기반 신규 비즈니스 창출 등으로 확대 기대

○ (정부·지자체) 교통관련 정책개선 및 업무 효율성 향상

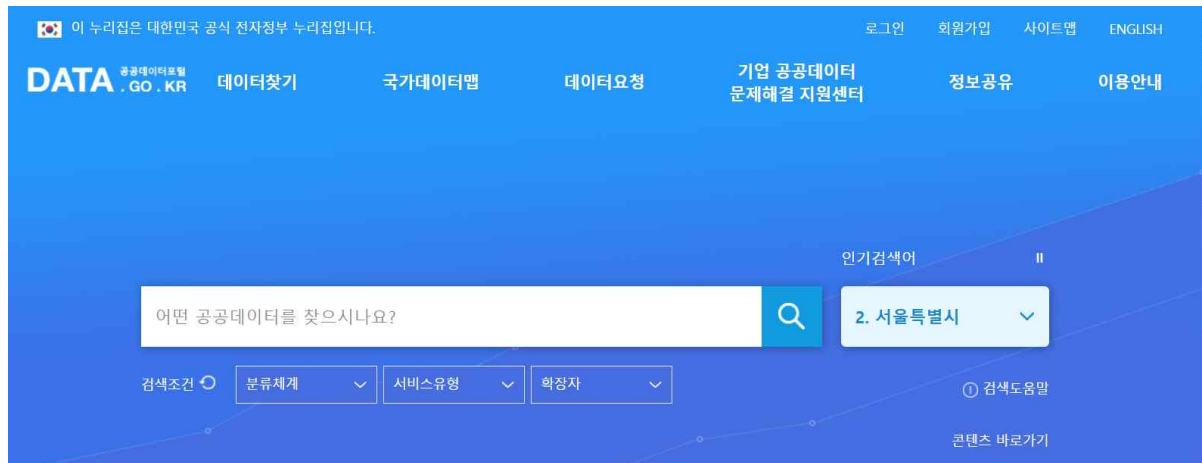
- 정부 및 지방자치단체가 데이터를 기반으로 더 효율적이고 효과적인 교통정책을 수립하여 대중교통 서비스 개선 및 안전한 대중교통 이용여건 마련
- 대중교통 이용정보를 분석하여 이용자 통행특성 및 정류장별 혼잡도, 사고다발 지역 등을 파악하여 이를 개선하기 위한 정책수립에 활용
- 교통 사각지대 해소, 도시계획 수립, 대중교통 시스템 효율성 평가 등 교통관련 정책실행 지원

2. 서비스 사용

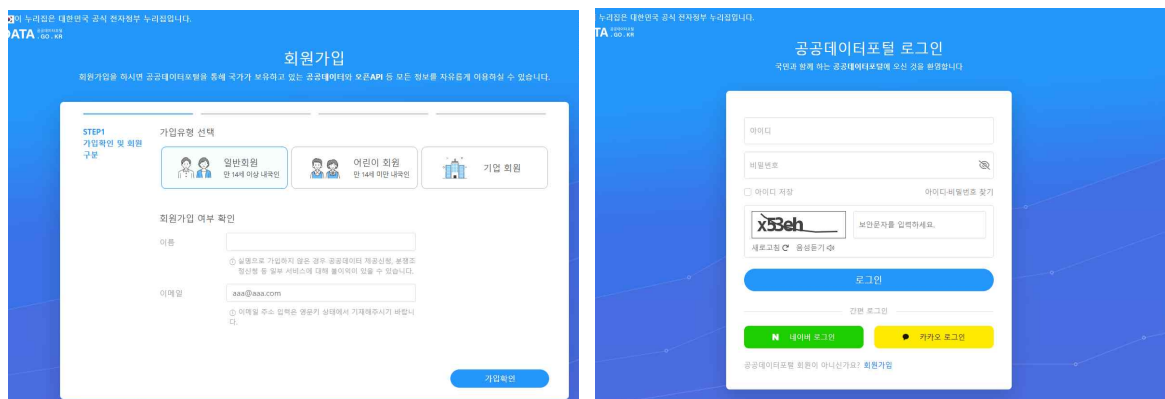
2.1. 서비스 Key 발급 및 활용

2.1.1. 서비스 Key (인증신청 및 발급)

- 공공데이터포털(www.data.go.kr)에 접속



- 회원가입 또는 로그인



- 활용신청하고자 하는 API를 검색

- ① 데이터찾기 클릭
- ② 국가중점데이터 클릭
- ③ 국토관리 체크
- ④ "국토교통부" 입력
- ⑤ 검색 클릭

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

DATA

공공데이터포털

GO . KR

데이터찾기

데이터목록

국가중점데이터

이슈 및 추천데이터

로그인

회원가입

사이트맵

ENGLISH

기업 공공데이터

문제해결 지원센터

데이터활용

정보공유

이용안내

데이터찾기

국가중점데이터

홈 > 데이터찾기 > 국가중점데이터

국가중점데이터

국민, 기업 등 수요 중심으로 개방의 효과성, 시급성 등이 높은 분야를 선정하고 민간에서 활용하기 용이한 형태로 정제, 가공하여 개방된 양질의 대용량 데이터를 제공합니다.

분야별

☐ 전체
 ☐ 교통물류
 ☐ 법률
 ☐ 식품건강
 ☐ 환경기상

공공행정

☒ 국토관리
 ☐ 보건의료
 ☐ 재난안전

과학기술

☐ 과학기술
 ☐ 농축수산
 ☐ 사회복지
 ☐ 재정금융

교육

☐ 교육
 ☐ 문화관광
 ☐ 산업고용
 ☐ 통일외교안보

기관명

☐ 전체
 ☐ (재)세종테크노파크
 ☐ (주)에스알

103개

검색 초기화

국토관리

국토교통부

검색

총 11 개의 데이터

정보명순

정렬

국토교통부

교통사고 원인조사 대상 및 사고다발지점 개방정보

◆ 교통사고 원인조사 대상 및 사고다발지점 개방정보란? 교통안전법 제50조에 의거, 중대한 교통사고가 발생하여 교통사고 원인조사 대상이 되는...

국토교통부

교통카드 이용내역 합성데이터

◆ 교통카드 이용내역 합성 데이터란? 합성데이터(Synthetic Data)란 실제 데이터 세트의 통계패턴을 모방하여 인위적으로 만들어진 모의 데이터...

국토교통부

국가공간정보

◆ 국가공간정보란? 공간정보란 지상·지하·수상·수중 등 공간상에 존재하는 자연적 또는 인공적인 객체에 대한 위치정보 및 이와 관련된 공간...

국토교통부

대중교통 이용 통계 정보

◆ 대중교통 이용 통계 정보란? 대중교통 이용 통계 정보는 교통카드 정산 사업자로부터 수집된 교통카드 이용내역을 바탕으로, 지역별 및 주제별...

국토교통부

도시계획정보

◆ 도시계획정보란? 「도시계획정보」는 도시의 장래 발전 수준을 예측하여 사전에 바람직한 행태를 미리 상정해 두고, 이에 필요한 규제나 유도정...

국토교통부

도시재생융합정보

◆ 도시재생 융합정보란? 도시재생 융합정보는 도시재생 분석지표, 사업현황정보, 지역현황정보 및 지역자산정보 등 도시재생 관련 다양한 정보...

⑥ 검색된 항목에서 "대중교통 이용 통계 정보" 클릭



홈 > 데이터찾기 > 국가중점데이터

국가중점데이터

대중교통 이용 통계 정보 

비즈니스모델 보기

공공데이터 보기

7

◆ 대중교통 이용 통계 정보란?

대중교통 이용 통계 정보는 교통카드 정산 사업자로부터 수집된 교통카드 이용내역을 바탕으로, 지역별 및 주제별로 산출된 대중교통 관련 통계와 기반 데이터를 포함하는 정보입니다. 이는 대중교통 운영 및 정책 수립에 필수적인 데이터를 제공합니다.

⑦ 공공데이터 보기 클릭

국가중점데이터 분류 조건 추가하기 +

조건열기 ▼

전체(32건)	파일데이터(0건)	오픈 API(32건)	표준데이터셋300개(0건)	연계데이터(0건)
---------	-----------	-------------	----------------	-----------

수정일자순 ▼ 10개씩 ▼ 정렬

8

오픈 API (32건)

⑧ 오픈 API(32건) 클릭

교통물류

국가행정기관

국가중점

XML

JSON

국토교통부_노선별 혼잡도

국토교통부

수정일

2025-12-18

조회수

5047

활용신청

85

키워드

노선별혼잡도,대중교통효율성,승객밀집도,혼잡도지수,교통수단혼잡현황

활용신청

9

⑨ 활용신청 클릭 또는 리스트 제목 클릭 후 오픈API 상세 페이지 이동

오픈API 상세

  URL 복사

XML JSON 국토교통부_노선별 혼잡도

데이터조회하기

활용신청

노선별 혼잡도 데이터는 특정 버스 노선에서 시간대별, 구간별로 승객 밀집도를 정량적으로 측정된 자료로, 대중교통 운영의 효율성 향상과 승객 편의성 개선을 위한 핵심 자료로 활용됩니다. 이 데이터를 통해 혼잡이 집중되는 시간대와 구간을 정확히 파악할 수 있으며, 이를 기반으로 추가 차량 투입, 배차 간격 조정, 정류장 재배치, 대형 차량 도입, 교통 인프라 개선 등의 대책을 수립할 수 있습니다. 나아가 운영비 절감과 서비스 품질 향상에도 크게 기여할 수 있습니다. 노선별 서비스 수준을 알아볼 수 있는 지표입니다.

 0  0  관심

10

OpenAPI 정보

메타데이터 다운로드

오픈API 예시코드

데이터 개선요청

오류신고 및 문의

분류체계	교통및물류 - 물류등기타	제공기관	국토교통부
관리부서명	생활교통복지과	관리부서 전화번호	
API 유형	REST	데이터포맷	JSON+XML

⑩ 오픈API 상세 목록에서 “활용신청” 클릭

○ 활용목적 선택 및 상세기능정보를 선택 후 “활용신청” 클릭

활용목적 선택

*표시는 필수 입력항목입니다.

*활용목적

☒ 웹 사이트 개발
 ☐ 앱개발 (모바일,솔루션등)
 ☐ 기타
 ☐ 참고자료
 ☐ 연구(논문 등)

0/250

첨부파일

파일 선택

Drag & Drop으로 파일을 선택 가능합니다.

상세기능정보 선택

☒	상세기능	설명	일일 트래픽
☒	API 서비스 목록1	API 서비스 목록1 설명	10000
☒	API 서비스 목록2	API 서비스 목록2 설명	10000
☒	API 서비스 목록3	API 서비스 목록3 설명	10000

라이선스 표시

*이용허락범위

이용허락범위 제한 없음

☒ 동의합니다.

취소

활용신청

⑪

⑪ “활용신청” 클릭

○ 개발계정 상세보기를 통해 발급받은 인증키를 사용해서 API 연계

일반 인증키 (Encoding)	
일반 인증키 (Decoding)	

2.1.2. 서비스 인증키 활용

- REST 방식의 인증키 활용

```
https://apis.data.go.kr/1613000/RouteCongestionLevel/getRouteCongestionLevel?serviceKey=인증키&pageNo=페이지번호&numOfRows=한페이지표출수&opr_ymd=20260101&ctpv_cd=11&sgg_cd=11140&dataType=타입(JSON,XML)
```

- dataType=JSON or dataType=XML
- rte_id= [선택사항]
- sttn_id= [선택사항]

3. 서비스 목록

순번	서비스명(국문)	서비스명(영문)
1	노선별 혼잡도	Route Congestion Level

4. 서비스 명세

4.1. OPENAPI 서비스

4.1.1. 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	IF-APR-018	
	서비스명(국문)	노선별 혼잡도	
	서비스명(영문)	Route Congestion Level	
	서비스 설명	노선별 혼잡도 데이터는 특정 버스 노선에서 시간대별 및 구간별 승객 밀집도를 측정한 자료로, 대중교통 효율성과 승객 편의성 개선에 활용됩니다. 이를 통해 혼잡 시간대와 구간을 분석하여 추가 차량 투입, 배차 간격 조정, 정류장 재배치, 대형 차량 교체, 인프라 개선 등의 대책을 마련할 수 있습니다. 또한, 운영 효율성 증대와 서비스 품질 향상을 도모할 수 있습니다.	
서비스	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음	
	메시지 레벨 암호	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음	
		[] WS-Security	

	OPEN API 활용자 가이드 인공지능(AI)기반 비수도권 교통카드 이용내역 합성데이터 구축 및 시스템 고도화
---	---

보 안	화			
	전송 레벨 암호화	[] SSL [O] 없음		
적 용 기 술 수 준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [O] JSON [] MIME [] MTOM		
서 비 스 UR L	개발환경	http://openapi.data.go.kr/openapi/service/rest/PortalOpenApiService		
	운영환경	http://openapi.data.go.kr/openapi/service/rest/PortalOpenApiService		
서 비 스 WA DL	개발환경	N/A		
	운영환경	N/A		
서 비 스 매 포 정 보	서비스 버전	1.0		
	서비스 시작 일자	2025-02-24	배포 일자	2025-02-24
	서비스 이력	N/A		
메시지 교환 유형		[O] Request-Response [] Publish-Subscribe [] Fire-and-Forgot [] Notification		
메시지 로깅 수준		성공	[O] Header [] Body	실패 [O] Header [O] Body
사용 제약 사항 (비고)		N/A		

4.1.2. 오퍼레이션 목록

1) [공공데이터포털목록조회] 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명 (국문)	노선별 혼잡도 조회
	오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명 (영문)	getRouteCongestionLevel
	오퍼레이션 설명	공공데이터포털에서 제공중인 목록을 제공한다.		
	Call Back URL	http://apis.data.go.kr/1613000/RouteCongestionLevel/getRouteCongestionLevel		
	최대 메시지 사이즈	[800 bytes]		
	평균 응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	샘플 데이터	항목설명
serviceKey	서비스 키	512	1	인증키	서비스 인증키
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	10	한 페이지 결과 수
OPR_YMD	운행일자	8	1	20260101	운행일자
CTPV_CD	시도코드	2	1	11	시도코드
SGG_CD	시군구코드	5	1	11140	시군구코드
RTE_ID	노선아이디	10	1	41002069	노선아이디
STTN_ID	정류장아이디	10	1	4199587	정류장아이디
dataType	데이터타입	4	1	JSON	JSON / XML

※ numOfRows 의 최대 입력값은 페이지 번호당 1000입니다. 최대 1000 이하로 설정하십시오.

예)

pageNo=1&numOfRows=100 (O) ; 조회가능

pageNo=2&numOfRows=1000 (O) ; 조회가능

pageNo=3&numOfRows=1001 (X) ; **조회불가**

- 응답 메시지 명세

항목명 (영문)	항목명 (국문)	항목 크기	항목 구분	샘플데이터	항목설명
OPR_YMD	운행일자	8	1	20260101	운행일자
DOW_CD	요일코드	1	1	5	요일코드
DOW_NM	요일명	50	1	목요일	요일명
CTPV_CD	시도코드	2	1	11	시도코드

	OPEN API 활용자 가이드				
	인공지능(AI)기반 비수도권 교통카드 이용내역 합성데이터 구축 및 시스템 고도화				

CTPV_NM	시도명	40	1	서울특별시	시도명
SGG_CD	시군구코드	5	1	11140	시군구코드
SGG_NM	시군구명	40	1	중구	시군구명
EMD_CD	읍면동코드	10	1	1114010200	읍면동코드
EMD_NM	읍면동명	40	1	다동	읍면동명
RTE_ID	노선아이디	10	1	41002069	노선아이디
OPR_TRNTM	운행회차	3	1	0	운행회차
STTN_SEQ	정류장순서	10	1	55	정류장순서
STTN_ID	정류장아이디	10	1	4199587	정류장아이디
TRFC_MNS_SE_CD	교통수단구분코드	1	1	B	교통수단구분코드
TZON	시간대	2	1	05	시간대
CGST	혼잡도	8	1	13	혼잡도